UEI-Logg v1.0

Användarmanual och Teknisk Referens

UEI-Logg Projektet

14 november 2026

Sammanfattning

UEI-Logg är ett textbaserat (TUI) loggboksprogram för amatörradio konstruerat för snabb och störningsfri loggning i realtid. Programmet körs i Linux-terminalen via `ncurses` och förenar klassisk ergonomi från Turbo Pascal och Midnight Commander med moderna funktioner: asynkrona signaluppslag via QRZ.com och SM Callbook, beräkning av avstånd och bäring (QRB), realtidsvisning av rymdväder och HF-konditioner från `hf.avitec.se`, flexibla färgteman, fullt ADIF 3-stöd samt ett fristående verktyg för att underhålla DXCC-databasen.

Innehåll

1 Introduktion **3**

2 Installation och Bygge **3**
2.1 Systemkrav och Nödvändiga Paket . . . 3
2.2 Automatisk installation via hjälpskript . . . 3
2.3 Manuella installationskommandon för Ubuntu / Debian . . . 4
2.4 Kompilering med Make . . . 4
2.5 Starta Programmet . . . 4

3 Användargränssnittets Layout **5**
3.1 1. Titelrad (Topbar) . . . 5
3.2 2. Statistikruta (Realtidsstatistik) . . . 5
3.3 3. Inmatningsruta (QSO-registrering) . . . 5
3.4 4. Loggradstabell (Tidigare QSO) . . . 6
3.5 5. Rymdvädersruta . . . 6
3.6 6. Snabbvalstangentrad . . . 6

4 Tangentbordsnavigering och Kortkommandon **6**
4.1 Snabbtangenter . . . 6
4.2 Ergonomiskt inmatningsbeteende . . . 6

5 Inställningar (F12) **7**
5.1 Konfigurationsfält . . . 7

6 Lokal Databas (SQLite3) samt ADIF Import och Export **8**
6.1 Lokal databas: qsolog.sq3 . . . 8
6.2 Export av loggboken (ADIF) . . . 8
6.3 Import av ADIF . . . 9

7 Hjälpprogrammet dxcc **9**
7.1 Kommandoöversikt . . . 9

7.1.1 dxcc update 9
7.1.2 dxcc stat 9
7.1.3 dxcc lookup <signal/prefix> 10
7.1.4 dxcc version och dxcc help 10

8 Rymdväder och HF-Konditioner **10**
8.1 Betydelse av parametrarna 10

9 Filstruktur och Teknisk Översikt **10**
9.1 Viktiga filer i projektet 10
9.2 Beräkning av QRB 10

10 Automatiserade Enhetstester (testing) **10**

11 Sammanfattning **12**

1 Introduktion

UEI-Logg är utvecklat för radioamatörer som vill ha ett resurssnålt, blixtsnabbt och helt tangentbordsstyrt program för sin radiologgbok. Gränssnittet bygger på GNU `ncursesw` med fullt stöd för UTF-8 och boxgrafik.

Programmets styrkor:

- **Snabb inmatning:** Fyrraders formulär optimerat för minsta möjliga antal tangenttryckningar.
- **Smart fälthantering:** Skrivning i förifyllt fält rensar automatiskt gammal text; `Delete` tömmer hela fältet direkt.
- **Automatisk DXCC och QRB:** Identifierar direkt land, zon och räknar ut avstånd (km) och kompassbäring utifrån motstationens lokator.
- **Callbook-integration:** Bakgrundsuppslag mot både lokal SSA/SM Callbook och QRZ.com XML Logbook Service.
- **Rymdvädersbox:** Visar kontinuerligt sol- och magnetdata samt HF-konditioner från `hf.avitec.se`. Kan döljas vid behov för att ge mer plats åt loggen.
- **Statistikruta:** Visar totalt antal QSO, oexporterade kontakter, dagens QSO, unika DXCC samt aktiva band.
- **ADIF 3-kompatibilitet:** Smidig import och export för LoTW, eQSL, ClubLog m.fl.
- **DXCC-hjälpverktyg:** Fristående terminalprogram (`dxcc`) för databasuppdatering och statistik.

2 Installation och Bygge

UEI-Logg är skrivet i standard C (C11) och kompileras med GCC eller Clang på Linux.

2.1 Systemkrav och Nödvändiga Paket

För att kompilera och köra programmet krävs följande verktyg och utvecklingsbibliotek:

- **Kompilator och Make:** GCC (eller Clang) med C11-stöd samt GNU Make.
- **ncursesw:** Terminalgränssnitt med bredtecken-/UTF-8-stöd (`libncursesw5-dev` eller `libncurses-dev`).
- **libcurl:** cURL-klientbibliotek för HTTPS-anrop (`libcurl4-openssl-dev`).
- **sqlite3:** Databasmotorn för lokal logglagring (`libsqlite3-dev`).
- **pthread och libm:** Standard POSIX-trådar och matematikbibliotek (ingår i systemets C-standardbibliotek).
- **pdfLaTeX (valfritt):** TeX Live för att bygga denna manual till PDF.

2.2 Automatisk installation via hjälpskript

Projektet levereras med ett färdigt bash-skript, `install_dependencies.sh`, som automatiskt känner av din Linux-distribution och installerar alla nödvändiga utvecklingspaket:

```
# Kör installationsskriptet
./install_dependencies.sh

# För att installera allt automatiskt inkl. LaTeX för PDF-manualen:
./install_dependencies.sh --latex -y
```

2.3 Manuella installationskommandon för Ubuntu / Debian

Alternativt kan paketen installeras manuellt med `apt`:

```
# 1. Uppdatera paketlistorna
sudo apt update

# 2. Installera kompilator, byggverktyg och utvecklingsbibliotek
sudo apt install -y build-essential libncursesw5-dev \
    libcurl4-openssl-dev libsqlite3-dev

# 3. (Valfritt) Installera LaTeX-paket för att bygga PDF-manualen
sudo apt install -y texlive-latex-base texlive-latex-extra \
    texlive-lang-european
```

2.4 Kompilering med Make

Projektet levereras med en färdig `Makefile`:

```
# Bygg samtliga mål (ueilog, dxcc, testing och manual)
make
# eller
make all

# Bygg endast huvudprogrammet (ueilog)
make ueilog

# Bygg endast hjälpprogrammet dxcc
make dxcc

# Bygg och kör den automatiserade testsviten
make test

# Bygg användarmanualen till PDF via pdflatex
make manual

# Rensa kompilerade filer och byggda binärer
make clean
```

2.5 Starta Programmet

Kör programmet direkt från terminalen:

```
./ueilog
```

Tips för terminalstorlek: Minsta rekommenderade terminalstorlek är 80×25 tecken. Har terminalen minst 30 rader visas även statistikrutan högst upp. I mindre fönster anpassas layouten automatiskt så att inmatning och loggrutor alltid förblir läsbara.

3 Användargränssnittets Layout

Huvudskärmen i UEI-Logg är indelad i fem tydliga komponenter uppifrån och ned:

3.1 1. Titelrad (Topbar)

Visar applikationens namn och version (`UEI-log v1.0`), lokal tid, aktuell UTC-tid, operatörens stationssignal samt stationens hemort (QTH) och Maidenhead-lokator.

3.2 2. Statistikruta (Realtidsstatistik)

När terminalen har minst 30 rader och funktionen är påslagen i inställningarna visas en kompakt statuspanel:

- **Totalt:** Totalt antal sparade QSO i loggboken.
- **Nya:** Antal QSO som ännu inte har exporterats till ADIF.
- **Idag:** Antal genomförda kontakter under innevarande dygn (UTC).
- **DXCC:** Antal unika DXCC-länder i loggen.
- **Band:** Sammanfattning av alla aktiva band i loggen.
- **Senaste:** Anropssignal och tid för senast loggade kontakt.

3.3 3. Inmatningsruta (QSO-registrering)

Inmatningsfältet är ordnat på fyra rader:

- **Rad 1:**
  - `Signal`: Motstationens signal (omvandlas automatiskt till versaler).
  - `Frekv (MHz)`: Frekvens i MHz (t.ex. `14.225` eller `7.074`).
  - `Band`: Amatörradioband (beräknas automatiskt utifrån frekvensen).
  - `Mode`: Trafiksätt (`SSB`, `CW`, `FT8`, `RTTY`, `FM` m.fl.).
- **Rad 2:**
  - `RST T`: Sänd signalrapport (standard `59` vid telefoni, `599` vid telegrafi/digitalt).
  - `RST R`: Mottagen rapport.
  - `Namn`: Operatörens namn (hämtas automatiskt vid träff i Callbook eller QRZ).
- **Rad 3:**
  - `QTH`: Motstationens stad eller ort.
  - `Lokator`: 4- eller 6-teckens Maidenhead-lokator (t.ex. `JO89we`).
  - `DXCC`: Identifierat land samt beräknat avstånd och bäring (QRB).
- **Rad 4:**
  - `Datum`: Datum för kontakten (ÅÅÅÅ-MM-DD, standard dagens UTC-datum).

– `UTC`: Tidpunkt (TT:MM:SS, standard aktuell UTC-tid).

– `Notering`: Fritextfält för rigg, effekt, antenn, QSL-information eller tävlingsnummer.

3.4 4. Loggradstabell (Tidigare QSO)

Mittersta delen av skärmen listar historiska kontakter. Varje rad presenterar:

- Radnummer (#), Datum, Tid (UTC), Signal, Frekvens, Band, Mode, Rapporter, Namn, QTH, Lokator och DXCC.
- **Tydliga noteringar:** Om ett QSO har en sparad notering som inte ryms i tabellkolumnen, visas noteringen tydligt indragen på raden direkt under själva kontakten.
- **Statusmarkörer:** En grön bock (✓) eller ett rött kryss (✗) anger om kontakten är hanterad eller ny. En asterisk (∗) intill radnumret anger att raden är manuellt markerad för flervalsåtgärd (export, statusändring eller radering).

3.5 5. Rymdvädersruta

När terminalen har minst 25 rader och funktionen är aktiverad i inställningarna visas en informationsruta med data från `hf.avitec.se`:

- **SFI:** Solar Flux Index (solens strålning vid 10,7 cm våglängd; högre värde gynnar högre HF-band).
- **SSN:** Sunspot Number (solfläckstal).
- **A- och K-index:** Geomagnetisk oro i jordens magnetfält ($K \leq 2$ betyder lugna förhållanden).
- **Solvind:** Hastighet i km/s och partikeldensitet (p/cm^3).
- **Röntgenflöde (X-ray):** Soleruptioner (flare-klasser A, B, C, M, X).
- **HF-Konditioner:** Summerad bedömning för dag- och nattrafik på 80m–10m.

3.6 6. Snabbvalstangentrad

Längst ned på skärmen visas alltid tillgängliga funktionstangenter och deras innebörd.

4 Tangentbordsnavigering och Kortkommandon

All interaktion i UEI-Logg styrs via tangentbordet.

4.1 Snabbtangenter

4.2 Ergonomiskt inmatningsbeteende

- **Rensa vid ny inmatning:** Om ett fält redan innehåller text och du trycker på en bokstav eller siffra, rensas fältet automatiskt innan det nya tecknet skrivs in. Därefter fungerar skrivningen som vanligt. Vill du istället redigera befintlig text trycker du först på en piltangent.
- **DEL-tangenten:** Tryck på `Delete` för att tömma hela fältet direkt.
- **Versaler:** Anropssignal och lokator matas alltid in med stora bokstäver automatiskt.

Tangent	Läge	Funktion
Tab / Shift+Tab	Inmatning	Hoppa till nästa / föregående inmatningsfält
Pilar Vänster/Höger	Inmatning	Flytta textmarkören i det aktiva fältet
Pilar Upp/Ned	Inmatning	Byt inmatningsrad / fält
Delete (DEL)	Inmatning	**Rensa hela det aktiva fältet omedelbart**
F1	Allmänt	Visa snabbhjälp och tangentbordsguide
F2 / Ctrl+S	Inmatning	**Spara QSO** till loggboken
F3	Allmänt	Sök och filtrera loggrader
F4	Allmänt	Växla fokus mellan inmatningsrutan och loggradstabellen
F5	Loggläge	Markera vald / markerade rader som hanterade (✓)
F6	Loggläge	Markera vald / markerade rader som nya (✗)
F7	Loggläge	Markera samtliga loggrader som hanterade (✓)
F8	Loggläge	Radera vald / markerade rader efter bekräftelse
Enter	Loggläge	Ladda markerat QSO till inmatningsfältet för redigering
Insert (INS)	Loggläge	Växla urval/markering (*) på aktiv rad
Page Up / Down	Loggläge	Rulla loggraderna en sida i taget
Home / End	Loggläge	Hoppa längst upp (senaste) / längst ned (äldsta) i logglistan
F9	Allmänt	Information om UEI-Logg och version
F10 / Esc	Allmänt	Avsluta programmet
F12	Allmänt	Öppna inställningsmenyn

Tabell 1: Kortkommandon i UEI-Logg.

- **Automatisk frekvens-, band- och våglängdskoppling:** När du anger en frekvens (t.ex. 1936 kHz, 14,200, 14.074) sätts automatiskt rätt amatörradioband (160 m, 20 m). Om frekvensen ligger utanför de etablerade amatörbanden beräknas våglängden automatiskt ($\lambda = 300/f_{\text{MHz}}$, t.ex. 8 MHz → 38 m, 27 MHz → 11 m).

5 Inställningar (F12)

Tryck på F12 för att öppna inställningsdialogen. Här konfigureras stationen, anslutningar och visningslägen. Alla inställningar sparas till station.conf i projektkatalogen med Enter eller F2.

5.1 Konfigurationsfält

1. **Min signal:** Din anropssignal (används i ADIF-filer och vid QRB-beräkning).
2. **Mitt namn:** Operatörens namn.
3. **Mitt QTH:** Stationens ort.
4. **Min lokator:** Stationens Maidenhead-lokator (t.ex. JO89we), utgångspunkt för avstånd och bäring.
5. **Tidszon:** Tidszonsoffset (t.ex. UTC+1).
6. **QRZ Användare & Lösenord:** Inloggningsuppgifter för QRZ.com XML-abonnemang.
7. **QRZ-uppslag:** < På > / < Av >. Hämtar automatiskt motstationens namn, QTH och lokator över nätet.
8. **Färgtema:** Välj mellan 8 klassiska färgteman:
   - *Turbo Pascal (MC Default):* Klassisk blå/cyan/vit layout.
   - *MC Darkfar:* Mörkblå/svart bakgrund med hög kontrast.

- *MC Gotar:* Svart/gul stil.
- *MC Sand:* Ljusgrå bakgrund med mörk text.
- *MC Matrix:* Retro fosforgrön terminalstil.
- *Ljust tema:* Modern ljusgrå och blå design.
- *Monokrom gråskala:* Perfekt för enkla terminaler och seriekonsoler.
- *Ambra:* Varm bärnstensgul CRT-retrokänsla.

9. **SM Callbook:** `< På >` / `< Av >`. Söker i den lokala databasen `smcallbook.txt`.
10. **Auto RST 59/599:** `< På >` / `< Av >`. Fyller automatiskt i signalrapporter.
11. **Filtrera logg:** `< På >` / `< Av >`. Visar endast kontakter från det aktiva bandet i loggradstabellen.
12. **Statistikruta:** `< På >` / `< Av >`. Slår på eller av statistikpanelen i överkant.
13. **Rymdväderruta:** `< På (hf.avitec.se) >` / `< Av >`. Slår på eller av rymdväderspanelen. När den är avstängd ges 4 extra rader till loggradstabellen.
14. **Importera ADIF (F5):** Öppnar filväljare för att läsa in externa ADIF-filer.
15. **Exportera ADIF (F6):** Öppnar dialog för att exportera loggen.
16. **Töm hela loggboken:** Raderar samtliga sparade QSO efter dubbel bekräftelse.

6 Lokal Databas (SQLite3) samt ADIF Import och Export

UEI-Logg använder en lokal relationsdatabas med **SQLite3** (`qsolog.sq3`) för all persistent lagring, samtidigt som programmet behåller fullt stöd för standarden **ADIF 3** (Amateur Data Interchange Format) vid utbyte av loggdata.

6.1 Lokal databas: qsolog.sq3

All loggdata lagras lokalt i SQLite3-databasen `qsolog.sq3`. Detta ger:

- **ACID-säkerhet:** Transaktioner och Write-Ahead Logging (WAL) förhindrar korruption vid plötsliga strömavbrott eller krascher.
- **Prestanda i realtid:** Tangenttryckningar (F5/F6/F7 för att ändra hanteringsstatus eller F8 för radering) uppdaterar databasen omedelbart via SQL utan att skriva om tiotusentals rader på disk.
- **Sömlös migrering:** Om `qsolog.sq3` saknas men en tidigare `qsolog.adi` finns i katalogen, migreras alla kontakter automatiskt vid första start.

6.2 Export av loggboken (ADIF)

Export startas med `F6` (eller via inställningsmenyn). Du kan välja mellan tre exportlägen:

- **Endast nya (oexporterade) QSO:** Exporterar de kontakter som ännu inte exporterats tidigare. Efter export sätts posternas status till hanterade (✓).

- **Endast markerade QSO:** Exporterar de poster du manuellt markerat i loggtabellen med `Insert`-tangenten.
- **Hela loggboken:** Exporterar samtliga QSO till en komplett säkerhetskopia.

Den inbyggda filväljaren föreslår automatiskt ett standardfilnamn baserat på signal och datum, till exempel `SM0XYZ_20261114.adi`, och låter dig bläddra fritt bland kataloger.

6.3 Import av ADIF

Via `F5` i inställningsmenyn kan du läsa in externa ADIF-filer från WSJT-X, N1MM, Log4OM, MacLoggerDX eller andra loggprogram. Fält som signal, frekvens, band, mode, datum, tid, rapporter, namn, QTH och lokator importeras, kontrolleras mot dubbletter och sparas direkt i `qsolog.sq3`.

7 Hjälpprogrammet dxcc

Tillsammans med UEI-Logg medföljer hjälpbinären `dxcc`. Den används i terminalen för att hantera och inspektera den lokala prefixdatabasen `dxcc.txt`.

7.1 Kommandoöversikt

Programmet anropas med syntaxen:

```
./dxcc <kommando> [argument]
```

7.1.1 dxcc update

Laddar ner den senaste officiella DXCC- och prefixdatabasen från ClubLog och AD1C:s Country Files via HTTPS och sparar den till `dxcc.txt`.

```
$ ./dxcc update
[+] Laddar ner senaste DXCC-databasen via HTTPS...
[+] Sparade uppdaterad databas till dxcc.txt (340 länder, 4120 prefix).
```

7.1.2 dxcc stat

Analyserar `dxcc.txt` och presenterar en överskådlig tabell med antal länder, prefix, kontinenter, CQ-zoner och ITU-zoner:

```
$ ./dxcc stat
+-------------------------------------------------------+
|              DXCC Databas Statistik                   |
+-------------------------------------------------------+
| Totalt antal DXCC-entiteter:                      340 |
| Totalt antal definierade prefix:                 4120 |
| Kontinenter representerade:                         6 |
|   - Europa (EU):                                   68 |
|   - Asien (AS):                                    52 |
|   - Nordamerika (NA):                              44 |
|   - Sydamerika (SA):                               16 |
|   - Afrika (AF):                                   58 |
|   - Oceanien (OC):                                 60 |
|   - Antarktis (AN):                                 8 |
+-------------------------------------------------------+
```

7.1.3 dxcc lookup <signal/prefix>

Slår upp ett anrop eller ett prefix och visar entitetsnamn, kontinent, CQ-zon, ITU-zon och geografisk position:

```
$ ./dxcc lookup SM5UEI
Signal/Prefix: SM5UEI
Land:          Sweden (SM)
Kontinent:     Europa (EU)
CQ-Zon:        14
ITU-Zon:       18
```

7.1.4 dxcc version och dxcc help

Visar versionsinformation (version 1.0) respektive fullständig kommandohjälp.

8 Rymdväder och HF-Konditioner

HF-utbredningen styrs av solaktivitet och jordens jonosfär. UEI-Logg hämtar uppdaterade rymdvädersdata i bakgrunden från `hf.avitec.se`.

8.1 Betydelse av parametrarna

- **SFI (Solar Flux Index):** 10,7 cm radioflöde. Värden över 120–150 indikerar god jonisation för högre band (20m, 17m, 15m, 12m, 10m).
- **SSN (Sunspot Number):** Solfläckstalet. Högre SSN medför högre brytfrekvens (MUF) i F2-skiktet.
- **K-index:** Mått på geomagnetisk oro ($0 \ldots 9$). $K \leq 2$ ger stabila, tysta HF-band; $K \geq 5$ indikerar geomagnetisk storm med kraftig absorption och fading.
- **A-index:** Dygnsmedelvärde av den geomagnetiska aktiviteten ($0 \ldots 400$).
- **Solvind:** Hastighet i km/s och densitet i partiklar per kubikcentimeter. Höga hastigheter ($> 600\,\text{km/s}$) vid koronahål utlöser ofta stormar.
- **Röntgenflöde (X-ray):** Solflares i klasserna C, M och X kan orsaka plötsliga blackout-perioder på dagsljusets HF-band (SID / D-skiktsabsorption).

9 Filstruktur och Teknisk Översikt

9.1 Viktiga filer i projektet

9.2 Beräkning av QRB

Programmet omvandlar Maidenhead-lokatorer (4 eller 6 tecken) till longitud och latitud. Därefter beräknas storcirkelavstånd (d) och kompassbäring (θ) till motstationen med sfärisk trigonometri baserat på jordens medelradie ($R \approx 6371\,\text{km}$). Resultatet visas direkt i fältet `DXCC` i inmatningsrutan.

10 Automatiserade Enhetstester (testing)

Projektet inkluderar en separat testbinär, `testing`, som kör omfattande verifieringstester mot projektets funktioner:

Fil / Katalog	Beskrivning
src/main.c	Huvudloop, händelselyssnare och tangentbordsstyrning.
src/db.c / db.h	SQLite3-databaslager för qsolog.sq3 (schema, CRUD, WAL).
src/tui.c / tui.h	Terminalgränssnitt i ncurses, färgteman och rutfördelning.
src/logg.c / logg.h	QSO-datastrukturer, filsparning och ADIF import/export.
src/settings.c	Inställningsmodal (F12) och konfiguration.
src/space_weather.c	Asynkron HTTP-hämtning av rymdväder från hf.avitec.se.
src/dxcc.c / dxcc.h	Prefixsökning och prefixprefixregler för länder.
src/dxcc_tool.c	Källkod för kommandoradsverktyget dxcc.
src/qrb.c	Beräkning av avstånd och bäring baserat på Maidenhead-lokatorer.
src/qrz.c	Klient för QRZ.com XML Logbook Data Service.
src/callbook.c	Snabb sökning i SSA/SM Callbook.
src/file_dialog.c	Grafisk filbläddrarmodal för ADIF.
src/help.c	Hjälpdialoger (F1 och F9).
tests/test_main.c	Fristående automatiserad testsvit för enhets- och regressionstester.
install_dependencies.sh	Skript för automatisk installation av utvecklingspaket.
manual/	Denna manual (manual.tex) och kompilerad PDF.
qsolog.sq3	Lokal SQLite3-databas för loggboken.
station.conf	Sparad stations- och applikationskonfiguration.
dxcc.txt	Databas över DXCC-entiteter och prefix.
smcallbook.txt	Databas över svenska radioamatörer.

Tabell 2: Projektets filstruktur.

- **Frekvens- och bandberäkning:** Verifiering av frekvenstolkning med enheter (kHz, MHz), decimalkomma samt automatisk våglängdsberäkning ($\lambda = 300/f$) utanför amatörbanden (t.ex. `8 MHz` → `38 m`, `27 MHz` → `11 m`).
- **ADIF-import:** Säkerställer att frekvenser utan decimaler (t.ex. `7`) tolkas som MHz och att felaktiga skalningar återställs.
- **Logghantering och F7:** Verifierar att F7 sätter alla loggrader till hanterade (`handled = 1`), att statistikcachen invalideras och att flaggan bevaras vid ADIF-sparning.
- **Navigering:** Test av `HOME` (index 0 / nyast) och `END` (sista index / äldst) samt sök- och bandfiltrering.
- **QRB och lokatorer:** Validering av Maidenhead-lokatorer och avståndsberäkning.
- **DXCC-uppslag:** Kontroll mot prefixdatabasen `dxcc.txt`.
- **Stationskonfiguration:** Spara och ladda `station.conf`.
- **Sträng- och UTF-8-verktyg:** Trimning, versalisering och beräkning av teckenbredd.
- **SQLite3-databaslagring:** Verifierar schemainitiering, insert med auto-ID, kronologisk laddning, uppdatering, F7 i databasen, radering, tömning, automatisk ADIF-migrering samt import/export.

Testsviten körs från kommandoraden med:

```
$ make test
# eller direkt via:
$ ./testing
```

Varje test rapporterar med `[OK]` eller `[FEL]` och binären returnerar statuskod 0 vid felfri körning.

11 Sammanfattning

UEI-Logg v1.0 erbjuder ett blixtsnabbt, tillförlitligt och tangentbordsoptimerat verktyg för amatörradiologgning. Kombinationen av retro-layout, realtidsstatistik, rymdvädersbevakning och automatisk uppslagning gör programmet väl lämpat för såväl daglig trafik som intensiva tävlingar.

73 de UEI-Logg Teamet!